ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN - LÝ



BÁO CÁO

Mô phỏng biến động giá của abc-27 chứng khoán.

Môn học: Python nâng cao

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS.
Sinh viên thực hiện: Huỳnh Thanh Phúc
Mã số sinh viên: 3110525032
Lớp: 25CKDL
Khóa học: 2025 – 2026

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, NĂM 2026

Mục lục

Lời nói đầu **1**

1 Giới thiệu và mục tiêu **2**

2 Dữ liệu và quy ước **2**

3 Phương pháp và giải thích mã nguồn **4**

4 Kết quả mô phỏng **6**

5 Câu 1: Thống kê theo tháng **8**

6 Câu 2: Đánh giá biến động giá theo quý **10**

7 Câu 3: Các ngày giao dịch có yếu tố bất thường **12**

8 Câu 4: Phân bố giá hai quý đầu và hai quý cuối năm **14**

9 Câu 5: Xu hướng giá cả năm và biên độ dao động lớn nhất **16**

10 Câu 6: Vì sao đường giá đi xuống nhưng có màu xanh? **17**

11 Kết luận **18**

A Mã nguồn `main4.py` **19**

B Các ngày đóng cửa chạm trần hoặc sàn **22**

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, dữ liệu được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là khi theo dõi và tìm hiểu sự thay đổi của giá chứng khoán. Với sinh viên ngành Khoa học dữ liệu, đây là một chủ đề thú vị để thực hành những kiến thức đã học. Trong bài báo cáo này, em sử dụng Python cùng ba thư viện quen thuộc là numpy, pandas và matplotlib để đọc dữ liệu, tính toán và vẽ biểu đồ. Bài báo cáo có tên “Mô phỏng biến động giá của mã chứng khoán abc-27, được thực hiện trong học phần Python nâng cao. Em chia dữ liệu thành từng nhóm 5 ngày để vẽ biểu đồ nến Nhật, tạo video cho thấy các nến xuất hiện theo thời gian, sau đó phân tích dữ liệu theo tháng, theo quý và cả năm. Qua đó, em muốn hiểu rõ hơn cách dùng Python để biến những con số trong tệp CSV thành thông tin dễ quan sát. Vì tệp dữ liệu không có cột ngày tháng, em tạm xem 365 dòng là 365 ngày của một năm không nhuận để thuận tiện cho việc trình bày. Các nhận xét trong bài chỉ dựa trên dữ liệu được cung cấp, không dùng để dự đoán thị trường hoặc đưa ra lời khuyên đầu tư. Em xin cảm ơn giảng viên đã hướng dẫn và tạo điều kiện để em thực hiện bài tập này. Trong quá trình làm bài, em đã học thêm được nhiều điều về xử lý dữ liệu và trình bày kết quả bằng biểu đồ. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài báo cáo có thể vẫn còn thiếu sót. Em rất mong nhận được những góp ý để hoàn thiện bài làm tốt hơn.

1. Giới thiệu và mục tiêu

Trong học phần Python nâng cao, em thực hiện bài báo cáo giữa kỳ với nội dung mô phỏng và phân tích sự biến động giá chứng khoán abc-27. Bài làm sử dụng dữ liệu từ tệp `abc-27.csv` cùng ba thư viện Python là `numpy`, `pandas` và `matplotlib` để xử lý dữ liệu, xây dựng biểu đồ và mô phỏng sự thay đổi của giá theo thời gian.

Bài báo cáo tập trung vào ba nội dung chính:

1. **Xây dựng chương trình mô phỏng:** Sử dụng Python để tạo video dài 2 phút gồm hai biểu đồ xếp dọc. Biểu đồ phía trên thể hiện giá dưới dạng nến Nhật, còn biểu đồ phía dưới thể hiện đường giá cùng các mức giá trần, giá sàn và giá cao nhất, thấp nhất tích lũy.
2. **Phân tích dữ liệu:** Sử dụng thư viện `pandas` để trả lời sáu câu hỏi của đề bài, bao gồm thống kê giá theo tháng và quý, tìm các ngày giao dịch bất thường, so sánh phân bố giá giữa hai nửa năm, đánh giá xu hướng giá và giải thích cách thể hiện màu sắc trên biểu đồ.
3. **Trình bày kết quả:** Tổng hợp quá trình thực hiện, giải thích các phần chính của mã nguồn và đưa ra nhận xét dựa trên bảng thống kê, biểu đồ thu được.

Trong chương trình, dữ liệu của 365 ngày được chia thành 73 nhóm, mỗi nhóm gồm 5 ngày để tạo thành một nến. Cách chia này được sử dụng cho phần mô phỏng, trong khi các câu hỏi thống kê vẫn được thực hiện trên dữ liệu gốc theo từng ngày để đảm bảo giữ lại đầy đủ thông tin.

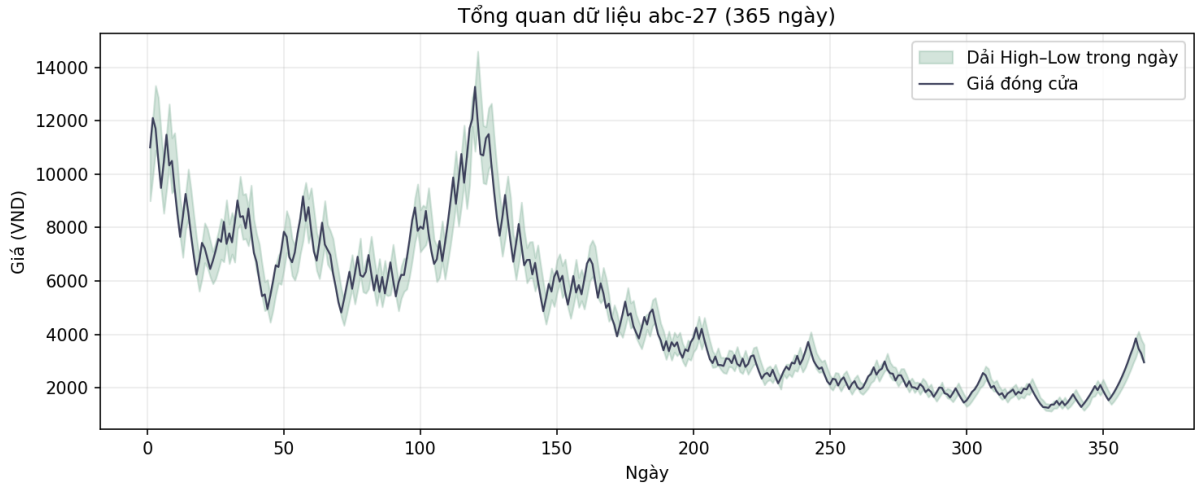
Bố cục báo cáo. Phần đầu giới thiệu dữ liệu và phương pháp thực hiện, tiếp theo là kết quả mô phỏng và phần trả lời sáu câu hỏi của đề bài. Cuối báo cáo là phần kết luận và phụ lục mã nguồn Python cùng các bảng thống kê bổ sung.

2. Dữ liệu và quy ước

2.1. Cấu trúc dữ liệu

Tệp `abc-27.csv` không có dòng tiêu đề, gồm 365 dòng $\times$ 7 cột. Mỗi dòng là một ngày giao dịch; bảy cột lần lượt là giá mở cửa, giá năm phiên tiếp theo (phiên 2 đến phiên 6) và giá đóng cửa. Tổng cộng có $365 \times 7 = 2555$ quan sát giá. Chương trình đặt tên cột là `Mo_cua`, `Phien_2`, ..., `Phien_6`, `Dong_cua`.

Các thống kê toàn năm: giá thấp nhất 1.122,23 VND, giá cao nhất 14.593,19 VND; giá trung bình các quan sát khoảng 4.878 VND; giá đóng cửa ngày cuối cùng là 2.954,08 VND. Hình 1 giúp người đọc hình dung sự thay đổi của giá trong cả năm.



Hình 1: Giá đóng cửa và dải High–Low trong ngày của `abc-27`.

2.2. Quy ước về giá tham chiếu, sàn và trần

Theo đề bài:

- **Giá tham chiếu** (màu vàng): giá đóng cửa của ngày giao dịch liền trước;
- **Giá sàn** (màu xanh dương): 0,9× giá tham chiếu;
- **Giá trần** (màu tím): 1,1× giá tham chiếu;
- giá thấp hơn tham chiếu nhưng khác sàn: **đỏ**; giá cao hơn tham chiếu nhưng khác trần: **xanh lá**.

2.3. Các giả định khi xử lí

1. **Lịch.** Dữ liệu gồm đúng 365 ngày nên được coi là một năm không nhuận bắt đầu từ ngày 01/01. Ngày thứ d được ánh xạ sang tháng theo số ngày mỗi tháng $31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31$. Các quý gồm: Q1 (ngày 1–90), Q2 (91–181), Q3 (182–273), Q4 (274–365). Đây chỉ là cách chia ngày do em đặt ra để dễ phân tích, không phải lịch giao dịch được ghi trong tệp.

2. **Giá tham chiếu của ngày đầu tiên.** Ngày 1 không có ngày trước đó. Bảy giá của ngày 1 nằm trong đoạn [9000; 11000], với giá mở cửa đúng bằng 11000 và một phiên đúng bằng 9000. Điều này gợi ý giá tham chiếu ban đầu là 10000 (sàn 9000, trần 11000). Trong phần thống kê (câu 3), báo cáo dùng 10000 làm tham chiếu ngày 1; với giá trị này không có quan sát nào nằm ngoài khung sàn–trần trong cả 365 ngày. Riêng trong chương trình mô phỏng `main4.py`, giá mở cửa của ngày đầu tiên được sử dụng làm giá tham chiếu cho nến đầu tiên. Cách xác định giá tham chiếu của các nến được trình bày chi tiết tại Mục 3.2.

3. **Cách tính giá trung bình và độ lệch chuẩn theo tháng/quý.** Để thống kê giá theo từng tháng và quý, em sử dụng toàn bộ 7 mức giá của mỗi ngày trong khoảng thời gian tương ứng. Từ đó, chương trình tính giá trung bình và độ lệch chuẩn để đánh giá mức giá chung cũng như sự biến động giá trong từng giai đoạn.

3. Phương pháp và giải thích mã nguồn

Để thực hiện mô phỏng biến động giá chứng khoán abc-27, em xây dựng chương trình `main4.py` gồm các bước chính: đọc và xử lý dữ liệu, tạo biểu đồ nến, thiết lập màu sắc, xây dựng hoạt ảnh và xuất video.

Nội dung dưới đây trình bày cách thực hiện từng bước, giúp làm rõ cách chương trình hoạt động. Toàn bộ mã nguồn được đính kèm tại Phụ lục A.

3.1. Đọc dữ liệu

```
df = pd.read_csv("abc-27.csv", header=None)
df.columns = ["Mo_cua", "Phien_2",
              "Phien_3", "Phien_4",
              "Phien_5", "Phien_6",
              "Dong_cua"]
```

Tham số `header=None` cho biết tệp dữ liệu không có dòng tiêu đề. Nhờ đó, chương trình đọc đầy đủ dữ liệu ngay từ dòng đầu tiên, sau đó đặt tên cho các cột để thuận tiện trong quá trình xử lý và phân tích.

3.2. Gom dữ liệu thành nến 5 ngày

Để thuận tiện cho việc mô phỏng, em chia dữ liệu thành từng nhóm gồm 5 ngày liên tiếp, mỗi nhóm được biểu diễn bằng một nến Nhật. Trong chương trình, em sử dụng `GROUP_SIZE = 5` và `iloc` để lấy dữ liệu của từng nhóm.

Mỗi nến được xác định thông qua các giá trị mở cửa (Open), đóng cửa (Close), cao nhất (High), thấp nhất (Low) và giá tham chiếu (Ref). Cách tính cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây.

Đại lượng	Cách tính
Open	giá mở cửa của *ngày đầu* nhóm
Close	giá đóng cửa của *ngày cuối* nhóm
High	giá lớn nhất trong toàn bộ $5 \times 7 = 35$ giá của nhóm
Low	giá nhỏ nhất trong 35 giá đó
Ref	giá đóng cửa của ngày liền trước nhóm (nến đầu: lấy Open)
Floor, Ceiling	$0{,}9 \cdot \text{Ref}$ và $1{,}1 \cdot \text{Ref}$

Với 365 ngày quan sát, chương trình tạo được 73 nến, mỗi nến đại diện cho 5 ngày. Sau khi tính toán, các thông tin của từng nến được lưu vào `DataFrame` để thuận tiện cho việc quản lý và xử lý dữ liệu.

Đồng thời, chương trình chuyển các giá trị cần thiết sang mảng `numpy` để phục vụ quá trình vẽ biểu đồ.

Bảng 1 trình bày kết quả của ba nến đầu tiên sau khi gom dữ liệu.

Bảng 1: Ba nến 5 ngày đầu tiên (đơn vị: VND).

Nến	Open	High	Low	Close	Ref
1 (ngày 1–5)	11,000	13,310	9,000	9,482	11,000
2 (ngày 6–10)	10,430	12,620	8,534	9,444	9,482
3 (ngày 11–15)	10,349	10,389	6,885	8,559	9,444

3.3. Hàm xác định màu

Trong chương trình, em sử dụng hàm `get_price_color()` để xác định màu sắc của nến dựa trên việc so sánh giá đóng cửa với giá tham chiếu, giá trần và giá sàn.

Cụ thể, nếu giá bằng trần thì hiển thị màu tím, bằng sàn thì màu xanh dương và bằng giá tham chiếu thì màu vàng. Những trường hợp còn lại, giá cao hơn tham chiếu được thể hiện bằng màu xanh lá, còn thấp hơn tham chiếu là màu đỏ.

Để việc so sánh chính xác hơn khi làm việc với số thực, chương trình sử dụng hàm `np.isclose()` thay vì so sánh trực tiếp bằng dấu `==`. Các màu sắc được sử dụng được trình bày trong bảng dưới đây.

Điều kiện	Màu	Mã màu
giá = trần	tím	`#B026FF`
giá = sàn	xanh dương	`#1E90FF`
giá = tham chiếu	vàng	`#FFD700`
giá > tham chiếu	xanh lá	`#00E676`
giá < tham chiếu	đỏ	`#FF3B30`
nến đang chạy (hiện tại)	lục lam	`#00FFFF`

3.4. Hình trên: Biểu đồ nến Nhật

Biểu đồ phía trên được xây dựng dưới dạng nến Nhật để thể hiện sự thay đổi giá qua từng nhóm 5 ngày. Mỗi nến gồm hai phần chính: thân nến biểu diễn khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, còn bấc nến thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất trong nhóm.

Trong chương trình, em sử dụng `ax1.plot()` để vẽ bấc nến và `Rectangle` để tạo thân nến. Đối với những nến có thân quá nhỏ, chương trình điều chỉnh chiều cao hiển thị để người xem dễ quan sát hơn.

Khi video chạy, nến đang được cập nhật sẽ có màu lục lam để dễ nhận biết. Những nến đã xuất hiện trước đó được tô màu theo quy ước ở Mục 3.3, dựa trên giá đóng cửa so với giá tham chiếu.

3.5. Hình dưới: Đường giá, dải biên độ, sàn–trần

Biểu đồ phía dưới được xây dựng nhằm thể hiện sự thay đổi của giá đóng cửa qua từng nến, đồng thời giúp người xem theo dõi các mức giá quan trọng trong quá trình mô phỏng.

Trước tiên, chương trình sử dụng `fill_between()` để tạo dải biên độ giữa giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low). Hai đường này được thể hiện bằng màu xanh lá nhạt và màu cam, giúp người xem nhận biết khoảng dao động giá của từng nến.

Tiếp theo, các giá đóng cửa được nối lại thành một đường biểu diễn, kết hợp với phần tô màu phía dưới để làm nổi bật sự thay đổi của giá theo thời gian. Biểu đồ còn hiển thị giá trần, giá sàn của nến hiện tại cùng mức giá cao nhất và thấp nhất được ghi nhận từ đầu quá trình mô phỏng đến thời điểm đang xét.

Ngoài ra, chương trình hiển thị các nhãn giá ở phía bên phải biểu đồ và đánh dấu mức giá đóng cửa hiện tại để người xem dễ theo dõi.

Màu sắc của toàn bộ đường giá được xác định dựa trên giá đóng cửa so với giá tham chiếu của nến đang chạy. Đây cũng là nguyên nhân giải thích hiện tượng đường giá đi xuống nhưng vẫn có màu xanh, được trình bày ở Câu 6.

3.6. Tạo animation và xuất video

Sau khi hoàn thành việc xử lý dữ liệu và xây dựng hai biểu đồ, tiếp theo tiến hành tạo video mô phỏng để thể hiện sự thay đổi của giá chứng khoán theo thời gian.

Trong chương trình, được sử dụng `FuncAnimation` của thư viện `matplotlib` để tạo hiệu ứng chuyển động. Mỗi khung hình sẽ hiển thị thêm một cây nến mới, đồng thời cập nhật đường giá, giá sàn, giá trần và các mức giá cao nhất, thấp nhất đã xuất hiện. Nhờ vậy, người xem có thể theo dõi quá trình biến động giá từ đầu đến cuối năm một cách trực quan.

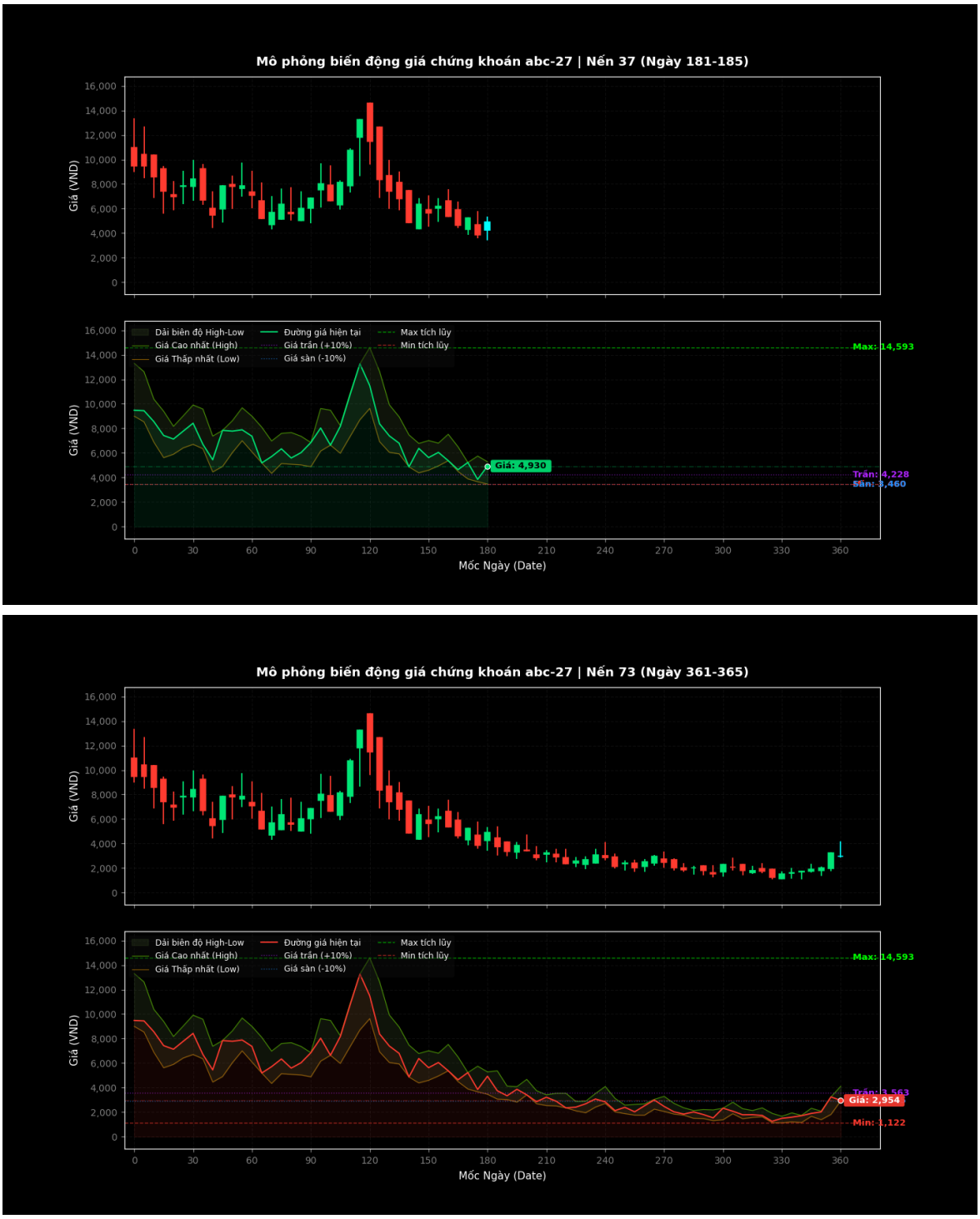
Dữ liệu gồm 365 ngày, được chia thành 73 nhóm, mỗi nhóm tương ứng với 5 ngày. Video được thiết lập thời lượng là (2 phút), giúp người xem có đủ thời gian quan sát sự thay đổi của các biểu đồ.

Sau khi tạo xong hiệu ứng,ta sử dụng FFMpegWriter để lưu video dưới định dạng MP4 với tên `stock_simulation_2min.mp4`. Trong trường hợp máy tính chưa cài đặt FFmpeg hoặc không thể xuất video, chương trình sẽ chuyển sang hiển thị trực tiếp bằng `plt.show()`.

Kết quả thu được là một video gồm hai biểu đồ chuyển động đồng thời. Biểu đồ phía trên thể hiện các cây nến Nhật, còn biểu đồ phía dưới cho thấy sự thay đổi của giá đóng cửa và các mức giá quan trọng. Qua đó, người xem có thể dễ dàng nhận biết những giai đoạn giá tăng, giảm và các thời điểm có biến động đáng chú ý.

4. Kết quả mô phỏng

Hai khung hình dưới đây (nến 37 và nến 73) trích từ animation, cho thấy quá trình “vẽ dần” của hai biểu đồ.



Hình 2: Khung hình tại nến 37 (ngày 181–185, phía trên) và nến 73 (ngày 361–365, phía dưới – toàn năm).

Nhận xét. Qua hai khung hình mô phỏng, có thể thấy giá chứng khoán abc-27 có nhiều thay đổi trong suốt quá trình theo dõi.

Ở khung hình thứ nhất (nến 37), giá chứng khoán đã trải qua một giai đoạn tăng mạnh, sau đó bắt đầu giảm rõ rệt. Đến nến thứ 37, giá đóng cửa còn khoảng 4,930 VND, cho thấy giá đã giảm khá nhiều so với thời điểm đạt đỉnh.

Ở khung hình thứ hai (nến 73), toàn bộ diễn biến giá trong năm được thể hiện đầy đủ hơn. Trong tổng số 73 nến, có 33 nến tăng và 40 nến giảm so với giá tham chiếu. Giá cao nhất đạt khoảng 14,593 VND tại nến thứ 25, trong khi mức thấp nhất chỉ còn khoảng 1,122 VND tại nến

thứ 67.

Nhìn chung, giá chứng khoán abc-27 có xu hướng giảm trong năm. Mặc dù xuất hiện một số đợt tăng giá và có dấu hiệu phục hồi vào cuối năm, giá đóng cửa cuối cùng vẫn chỉ đạt khoảng 2,954 VND, thấp hơn đáng kể so với mức 11,000 VND ban đầu. Điều này cho thấy giá có nhiều biến động nhưng xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế.

5. Câu 1: Thống kê theo tháng

5.1. Giá trung bình và độ lệch chuẩn theo tháng

Để tìm hiểu sự thay đổi của giá chứng khoán abc-27 qua từng tháng, thì sử dụng thư viện `pandas` để tính giá trung bình và độ lệch chuẩn. Ngoài ra, còn xác định giá cao nhất, giá thấp nhất và biên độ dao động của từng tháng để có cái nhìn rõ hơn về sự biến động của giá.

Kết quả thống kê được trình bày trong Bảng 2

Bảng 2: Thống kê giá chứng khoán theo tháng (VND)

Tháng	TB	Độ lệch chuẩn	Min	Max	Max–Min
1	8,621	1,787	5,615	13,310	7,695
2	7,286	1,260	4,453	9,912	5,458
3	6,424	950	4,337	9,481	5,145
4	8,220	1,872	4,881	13,267	8,386
5	**7,987**	**2,295**	**4,380**	**14,593**	**10,213**
6	5,363	916	3,460	7,526	4,067
7	3,675	608	2,536	5,370	2,834
8	2,860	405	1,948	4,087	2,140
9	2,454	416	1,751	3,678	1,928
10	1,949	324	1,300	2,765	1,465
11	1,806	365	1,122	2,807	1,685
12	2,069	723	1,153	4,110	2,956

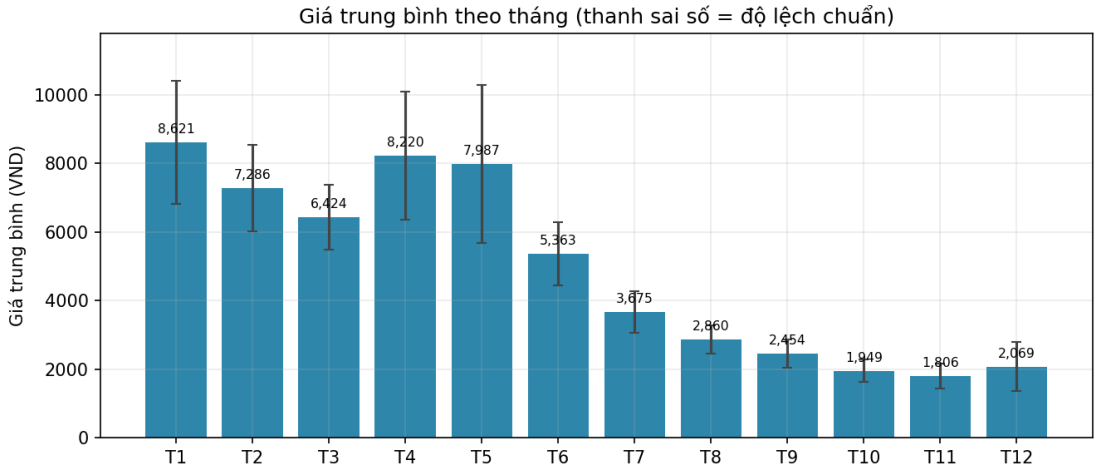
Nhận xét. Qua Bảng 2, có thể thấy giá chứng khoán abc-27 có sự thay đổi khá rõ rệt giữa các tháng. Tháng 1 có giá trung bình cao nhất, đạt khoảng 8,621 VND, trong khi tháng 11 có giá trung bình thấp nhất, chỉ khoảng 1,806 VND.

Trong ba tháng đầu năm, giá trung bình giảm dần. Sang tháng 4 và tháng 5, giá có dấu hiệu phục hồi nhưng sau đó tiếp tục giảm từ tháng 6 đến tháng 11. Đến tháng 12, giá tăng nhẹ trở lại.

Xét về mức độ biến động, tháng 5 có độ lệch chuẩn lớn nhất, khoảng 2,295 VND, đồng thời có biên độ dao động cao nhất, đạt 10,213 VND. Ngược lại, tháng 10 có độ lệch chuẩn thấp nhất, khoảng 324 VND.

Cho ta thấy được giá chứng khoán abc-27 có xu hướng giảm trong năm, trong đó tháng 5 là tháng có mức dao động mạnh nhất xét theo độ lệch chuẩn và chênh lệch giữa giá cao nhất với giá thấp nhất.

5.2. Biểu đồ cột giá trung bình theo tháng

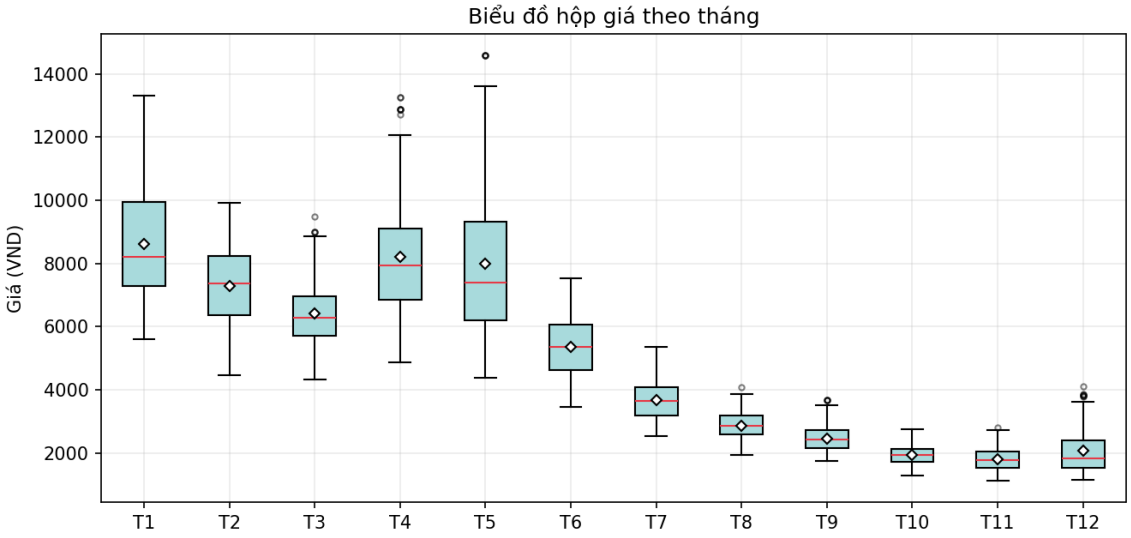


Hình 3: Giá trung bình mỗi tháng. Thanh sai số biểu diễn ± một độ lệch chuẩn.

Nhận xét. Quan sát Hình 3, có thể thấy chiều cao các cột nhìn chung giảm dần từ đầu năm đến cuối năm. Mặc dù có sự tăng trở lại vào tháng 4 và tháng 12, xu hướng chung vẫn là giảm.

Bên cạnh đó, thanh sai số ở tháng 1, tháng 4 và tháng 5 dài hơn so với các tháng còn lại, cho thấy giá trong những tháng này có mức dao động lớn. Đặc biệt, tháng 5 có thanh sai số dài nhất. Ngược lại, từ tháng 7 đến tháng 11, các thanh sai số ngắn hơn, thể hiện mức dao động tuyệt đối của giá đã thu hẹp.

5.3. Biểu đồ hộp (Boxplot)



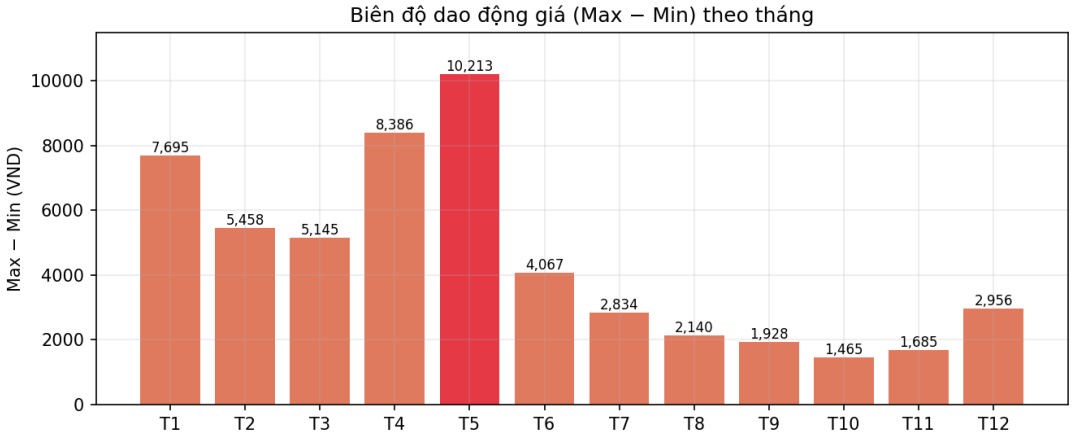
Hình 4: Biểu đồ hộp phân bố giá theo tháng

Giải thích cách đọc. Trong biểu đồ hộp, phần hộp thể hiện khoảng chứa 50% giá trị ở giữa của dữ liệu. Vạch đỏ bên trong hộp là giá trị trung vị, còn hình thoi biểu diễn giá trung bình. Hai đường râu cho biết phạm vi giá không được xem là ngoại lai theo quy tắc 1,5 lần khoảng tứ phân vị. Những điểm nằm ngoài râu là các giá trị ngoại lai.

Nhận xét. Quan sát Hình 4, có thể thấy các hộp ở tháng 1, tháng 4 và tháng 5 khá cao và rộng, cho thấy giá trong những tháng này phân bố trên khoảng giá lớn. Đặc biệt, tháng 5 có hộp rộng và xuất hiện điểm ngoại lai ở vùng giá cao, thể hiện sự chênh lệch đáng kể giữa các mức giá trong tháng.

Từ tháng 7 đến tháng 11, các hộp thu hẹp và nằm ở vùng giá thấp hơn, cho thấy giá tập trung hơn so với những tháng đầu năm. Ngoài ra, một số tháng như tháng 3, tháng 4 và tháng 12 xuất hiện các điểm ngoại lai phía trên, phản ánh những mức giá cao hơn đáng kể so với phần lớn dữ liệu trong tháng.

5.4. Tháng có biên độ dao động mạnh nhất



Hình 5: Biên độ Max − Min của từng tháng.

Nhận xét. Quan sát Hình 5, có thể thấy biên độ dao động giá giữa các tháng có sự chênh lệch khá rõ rệt. Trong đó, tháng 5 có biên độ lớn nhất, đạt 10.213,10 VND, tiếp theo là tháng 4 với khoảng 8.386 VND và tháng 1 với khoảng 7.695 VND.

Cụ thể, trong tháng 5, giá cao nhất đạt 14.593,19 VND và giá thấp nhất là 4.380,09 VND. Biên độ dao động được tính như sau:

$$14.593{,}19 - 4.380{,}09 = 10.213{,}10\,\text{VND}$$

Từ tháng 6 trở đi, biên độ dao động nhìn chung giảm xuống, cho thấy khoảng cách giữa giá cao nhất và thấp nhất trong mỗi tháng đã thu hẹp.

Như vậy, tháng 5 là tháng có biên độ dao động giá lớn nhất trong năm.

6. Câu 2: Đánh giá biến động giá theo quý

Để đánh giá sự thay đổi của giá chứng khoán abc-27 trong năm, em chia dữ liệu thành bốn quý và sử dụng thư viện `pandas` để tính các chỉ số thống kê. Kết quả được trình bày trong Bảng 3.

Bảng 3: Thống kê giá theo quý (VND)

Quý	TB	Độ lệch chuẩn	Min	Max	Max–Min
Q1	7,449	1,656	4,337	13,310	8,973
Q2	**7,199**	**2,210**	**3,460**	**14,593**	**11,134**
Q3	3,002	702	1,751	5,370	3,619
Q4	1,943	515	1,122	4,110	2,987

Nhận xét Bảng 3. Qua Bảng 3, có thể thấy giá trung bình giảm dần qua từng quý. Trong đó, quý 1 có giá trung bình cao nhất, khoảng 7,449 VND, còn quý 4 thấp nhất, khoảng 1,943 VND.

Đáng chú ý, quý 2 có độ lệch chuẩn lớn nhất, đạt 2,210 VND, đồng thời có biên độ dao động cao nhất, khoảng 11,134 VND. Điều này cho thấy giá trong quý 2 có sự thay đổi mạnh hơn so với các quý còn lại.

Sang quý 3 và quý 4, độ lệch chuẩn và biên độ dao động đều giảm, cho thấy mức dao động tuyệt đối của giá đã thu hẹp.

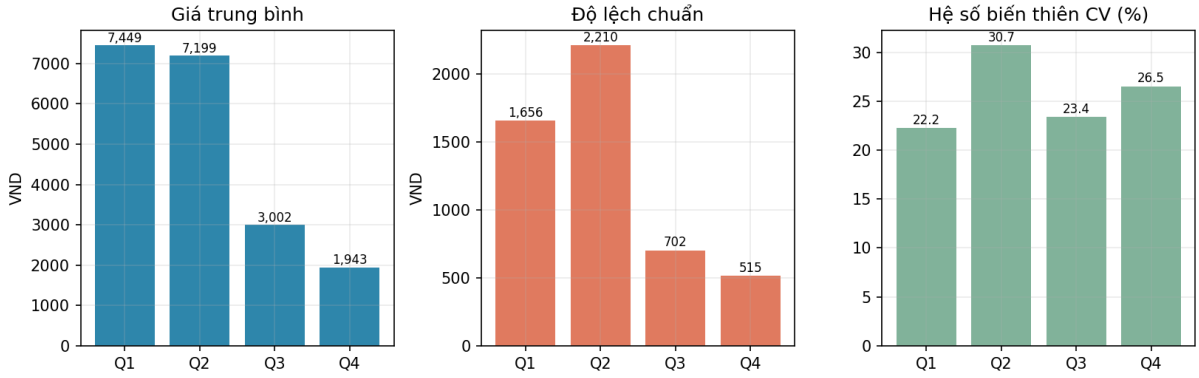
Để xem xét rõ hơn xu hướng tăng hoặc giảm trong từng quý, em tiếp tục so sánh giá mở cửa đầu quý với giá đóng cửa cuối quý. Kết quả được thể hiện trong Bảng 4.

Bảng 4: Giá mở cửa đầu quý và đóng cửa cuối quý

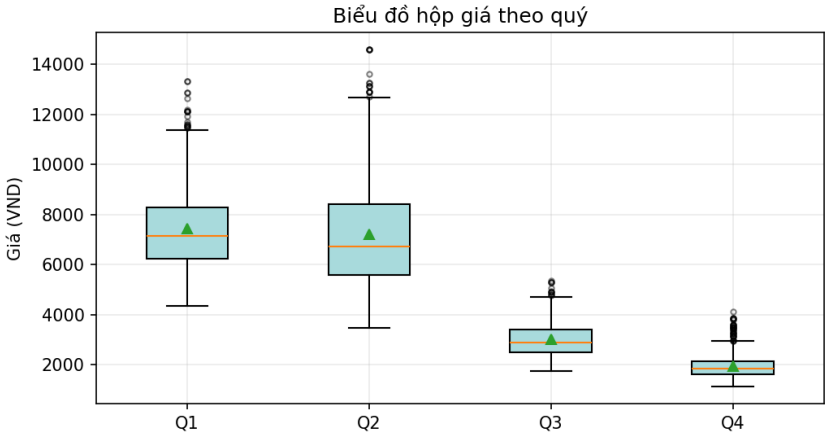
Quý	Giá mở cửa	Giá đóng cửa	Thay đổi (VND)	Thay đổi (%)
Q1	11,000	6,025	-4,975	-45.2
Q2	5,998	4,228	-1,769	-29.5
Q3	3,806	2,527	-1,279	-33.6
Q4	**2,658**	**2,954**	**296**	**11.1**

Nhận xét Bảng 4. Quan sát Bảng 4, có thể thấy giá chứng khoán giảm trong ba quý đầu năm. Trong đó, quý 1 có mức giảm lớn nhất, khoảng 45,2% so với giá mở cửa đầu quý.

Quý 2 và quý 3 tiếp tục ghi nhận mức giảm lần lượt là 29,5% và 33,6%. Đến quý 4, giá có dấu hiệu phục hồi khi tăng khoảng 11,1% so với đầu quý.



Hình 6: So sánh trung bình, độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên giữa các quý.



Hình 7: Boxplot giá theo quý.

Đánh giá. Qua kết quả thống kê, có thể thấy giá chứng khoán abc-27 có xu hướng giảm dần qua bốn quý. Giá trung bình cao nhất ở quý 1, đạt 7,449 VND, trong khi quý 4 thấp nhất, chỉ còn 1,943 VND. Đặc biệt, mức giảm từ quý 2 sang quý 3 khá lớn, cho thấy giá đã giảm mạnh trong giai đoạn giữa năm.

Xét về mức độ biến động, quý 2 có độ lệch chuẩn lớn nhất, đạt 2,210 VND, đồng thời có biên độ dao động cao nhất, khoảng 11,134 VND. Điều này cho thấy quý 2 là giai đoạn giá biến động mạnh nhất trong năm xét theo độ lệch chuẩn và biên độ giá. Sang quý 3 và quý 4, mức dao động tuyệt đối giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, khi so sánh giá mở cửa đầu quý và giá đóng cửa cuối quý, có thể thấy giá giảm trong ba quý đầu năm. Trong đó, quý 1 giảm mạnh nhất với mức giảm 45,2%. Đến quý 4, giá có dấu hiệu phục hồi khi tăng 11,1% so với đầu quý.

Quan sát biểu đồ hộp, giá trong hai quý đầu năm phân bố trên khoảng rộng và xuất hiện một số giá trị cao bất thường. Ngược lại, ở hai quý cuối năm, giá tập trung ở vùng thấp hơn và khoảng phân bố cũng thu hẹp.

7. Câu 3: Các ngày giao dịch có yếu tố bất thường

7.1. Phương pháp

Để tìm các ngày giao dịch có yếu tố bất thường, tôi sử dụng thư viện `pandas` để xử lý dữ liệu và so sánh 7 mức giá trong mỗi ngày với giá tham chiếu, giá trần và giá sàn.

Giá tham chiếu được lấy từ giá đóng cửa của ngày trước đó. Từ giá tham chiếu, giá trần được tính bằng 110% và giá sàn bằng 90%. Riêng ngày đầu tiên, tôi sử dụng giá tham chiếu giả định là 10,000 VND do dữ liệu không cung cấp giá của ngày trước đó.

Sau đó, tôi sử dụng hàm `np.isclose()` để kiểm tra những mức giá bằng giá trần, giá sàn hoặc giá tham chiếu. Các ngày có ít nhất một mức giá thỏa mãn điều kiện sẽ được lọc và tổng hợp thành bảng bằng `pandas` để thuận tiện cho việc theo dõi và nhận xét.

7.2. Kết quả tổng hợp

Bảng 5: Tổng hợp các yếu tố bất thường.

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng số quan sát giá	2555
Số quan sát bằng giá trần	796 (31,2%)
Số quan sát bằng giá sàn	752 (29,4%)
Số quan sát bằng giá tham chiếu	0
Số ngày có ít nhất một mức giá chạm trần	333
Số ngày có ít nhất một mức giá chạm sàn	330
Số ngày vừa chạm trần vừa chạm sàn	299
Số ngày đóng cửa đúng bằng trần / bằng sàn	112 / 111
Số ngày mở cửa đúng bằng trần / bằng sàn	116 / 92
Số ngày mở cửa tại một biên và đóng cửa tại biên kia	69
Số ngày cả 7 mức giá đều nằm ở trần hoặc sàn	17
Số ngày không chạm trần cũng không chạm sàn	1 (ngày 105, 15/04)
Chuỗi đóng cửa chạm trần liên tiếp dài nhất	6 ngày (ngày 355–360, 21/12–26/12)
Chuỗi đóng cửa chạm sàn liên tiếp dài nhất	4 ngày (ngày 324–327, 20/11–23/11)

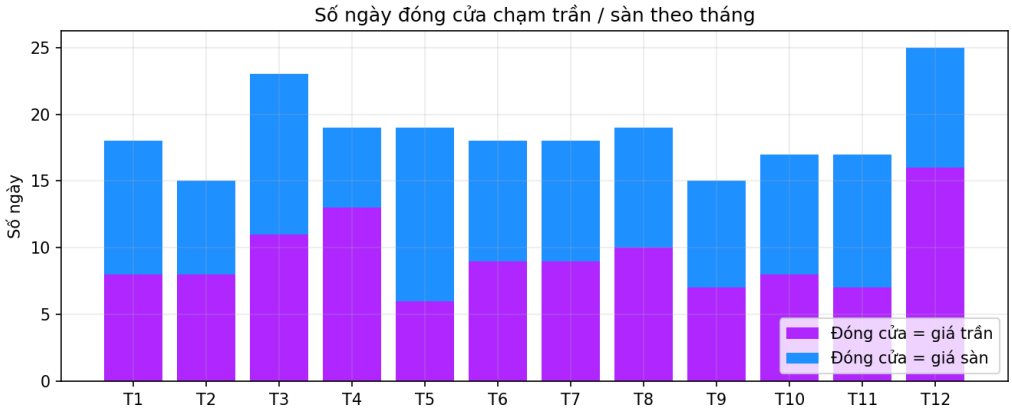
7.3. Các ngày đảo chiều cực đoan

Bên cạnh những ngày giá chạm trần hoặc chạm sàn, em còn chú ý đến các ngày giá mở cửa ở một mức giới hạn nhưng đóng cửa ở mức giới hạn còn lại. Đây là những ngày giá thay đổi mạnh, với mức chênh lệch giữa giá mở cửa và đóng cửa bằng 20% giá tham chiếu.

Theo kết quả thống kê, có 69 ngày xuất hiện hiện tượng này. Bảng 6 trình bày 14 ngày đầu tiên để quan sát rõ hơn sự thay đổi của giá.

Bảng 6: 14 ngày đầu tiên mở cửa ở một biên và đóng cửa ở biên còn lại (VND).

Ngày	dd/mm	Tham chiếu	Mở cửa	Đóng cửa	Cao nhất	Thấp nhất	Dạng bất thường
7	07/01	10,430	9,387	11,473	11,473	9,387	Mở sàn→đóng trần
10	10/01	10,493	11,543	9,444	11,543	9,444	Mở trần→đóng sàn
17	17/01	7,703	8,473	6,933	8,473	6,933	Mở trần→đóng sàn
20	20/01	6,750	6,075	7,425	7,425	6,075	Mở sàn→đóng trần
28	28/01	7,463	6,717	8,209	8,209	6,717	Mở sàn→đóng trần
38	07/02	8,709	9,579	7,838	9,579	7,838	Mở trần→đóng sàn
42	11/02	6,034	6,637	5,431	6,637	5,431	Mở trần→đóng sàn
65	06/03	8,181	8,999	7,363	8,999	7,363	Mở trần→đóng sàn
72	13/03	4,819	4,337	5,300	5,300	4,337	Mở sàn→đóng trần
75	16/03	6,342	6,976	5,707	6,976	5,707	Mở trần→đóng sàn
76	17/03	5,707	5,137	6,278	6,278	5,137	Mở sàn→đóng trần
77	18/03	6,278	5,650	6,906	6,906	5,650	Mở sàn→đóng trần
81	22/03	6,336	5,702	6,969	6,969	5,702	Mở sàn→đóng trần
82	23/03	6,969	7,666	6,272	7,666	6,272	Mở trần→đóng sàn



Hình 8: Số ngày đóng cửa chạm trần/sàn theo tháng.

7.4. Nhận xét và đánh giá

Qua kết quả thống kê và các biểu đồ, có thể thấy giá chứng khoán abc-27 thường xuyên xuất hiện những ngày giao dịch chạm mức giá trần hoặc giá sàn. Trong 365 ngày, có 333 ngày xuất hiện ít nhất một mức giá chạm trần và 330 ngày chạm sàn. Đặc biệt, có 299 ngày giá chạm cả hai mức giới hạn, cho thấy giá biến động khá mạnh trong ngày.

Bên cạnh đó, dữ liệu ghi nhận 69 ngày giá mở cửa ở một mức giới hạn nhưng đóng cửa ở mức giới hạn còn lại. Điều này cho thấy giá có thể thay đổi đáng kể chỉ trong một ngày giao dịch, theo cả chiều tăng và giảm.

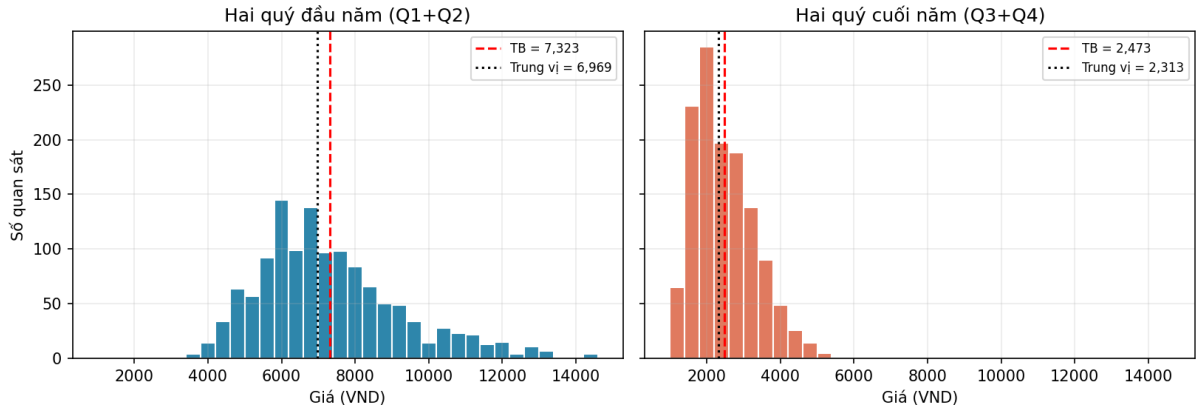
Quan sát Hình 8, số ngày đóng cửa chạm trần và chạm sàn có sự khác biệt giữa các tháng. Đáng chú ý, tháng 12 có 16 ngày đóng cửa chạm trần, nhiều nhất trong năm. Trong khi đó, tháng 5 và tháng 11 có số ngày đóng cửa chạm sàn nhiều hơn chạm trần.

Nhìn chung, dữ liệu abc-27 có tần suất chạm trần và chạm sàn cao, đồng thời xuất hiện nhiều ngày đảo chiều mạnh. Những kết quả này cho thấy giá chứng khoán trong bộ dữ liệu mô phỏng có mức biến động lớn và thay đổi liên tục trong năm.

8. Câu 4: Phân bố giá hai quý đầu và hai quý cuối năm

Để so sánh sự phân bố giá giữa hai nửa năm, em chia dữ liệu thành hai nhóm: hai quý đầu năm (Q1 và Q2) và hai quý cuối năm (Q3 và Q4). Sau đó, em sử dụng biểu đồ Histogram để quan sát sự tập trung và mức độ phân tán của giá trong từng giai đoạn.

Kết quả được thể hiện trong Hình 9 và Bảng 7.



Hình 9: Histogram giá nửa đầu năm (trái) và nửa cuối năm (phải).

Bảng 7: Thống kê mô tả hai nửa năm (VND).

Chỉ tiêu	Q1+Q2	Q3+Q4
Số quan sát	1267	1288
Trung bình	7,323	2,473
Trung vị	6,969	2,313
Độ lệch chuẩn	1,958	812
Tứ phân vị Q_1–Q_3	5,987–8,332	1,832–3,000
Min – Max	3,460–14,593	1,122–5,370
Hệ số bất đối xứng (skew)	0,87	0,73

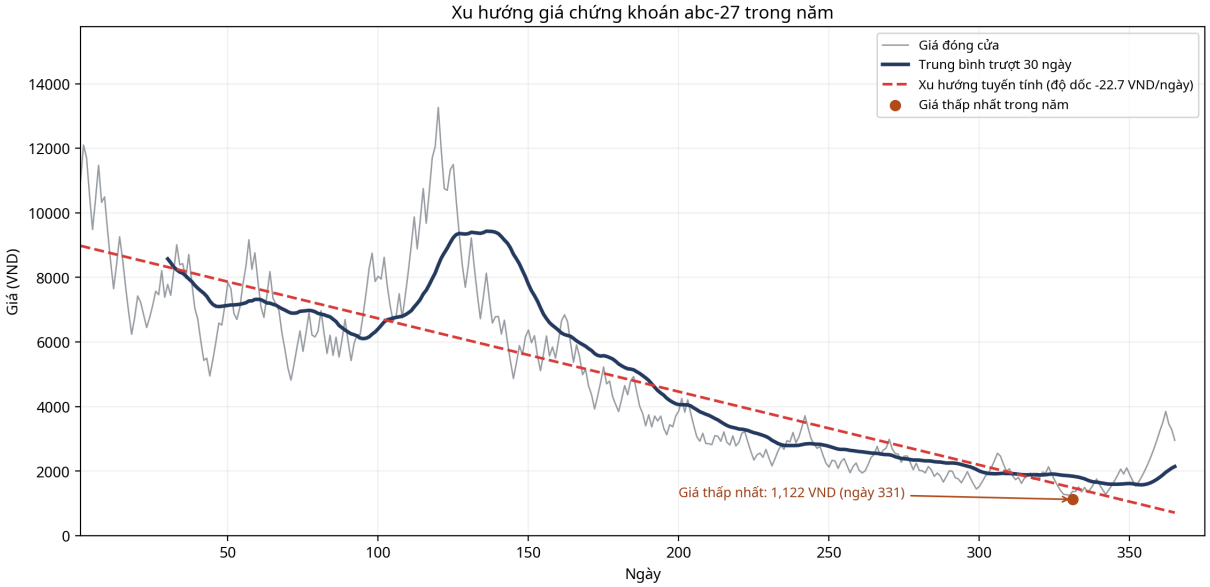
Nhận xét và đánh giá. Quan sát Hình 9 và Bảng 7, có thể thấy sự khác biệt rõ rệt về phân bố giá chứng khoán abc-27 giữa hai nửa năm.

Trong hai quý đầu năm, giá chủ yếu tập trung trong khoảng 6,000–8,500 VND, với giá trung bình khoảng 7,323 VND. Trong khi đó, ở hai quý cuối năm, giá tập trung nhiều hơn trong khoảng 1,500–3,000 VND, với giá trung bình chỉ còn 2,473 VND. Điều này cho thấy mặt bằng giá đã giảm đáng kể trong nửa cuối năm.

Bên cạnh đó, biểu đồ của hai quý đầu năm có khoảng phân bố rộng hơn, cho thấy giá thay đổi nhiều hơn về mặt tuyệt đối. Ngược lại, ở hai quý cuối năm, các cột tập trung gần nhau hơn và nằm ở vùng giá thấp, thể hiện mức dao động giá đã thu hẹp.

Nhìn chung, phân bố giá của hai nửa năm có sự khác biệt rõ rệt. Giá trong hai quý đầu năm cao hơn và phân tán rộng hơn, trong khi hai quý cuối năm chủ yếu tập trung ở mức thấp. Kết quả này cũng phù hợp với xu hướng giảm giá đã nhận thấy ở các phần phân tích trước.

9. Câu 5: Xu hướng giá cả năm và biên độ dao động lớn nhất



Hình 10: Xu hướng giá chứng khoán abc-27 trong năm và vị trí giá thấp nhất.

9.1. Xu hướng giá trong năm

Quan sát Hình 10, có thể thấy giá chứng khoán abc-27 nhìn chung có xu hướng giảm trong năm. Giá đóng cửa giảm từ khoảng 11,000 VND ở đầu năm xuống còn 2,954 VND vào cuối năm, tương đương mức giảm khoảng 73,1%.

Trong quá trình đó, giá không giảm liên tục mà có những đợt tăng trở lại. Đáng chú ý nhất là giai đoạn cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, khi giá tăng mạnh trước khi tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo. Đến cuối tháng 11, giá xuống vùng thấp nhất và bắt đầu có dấu hiệu phục hồi trong tháng 12.

Bên cạnh đó, đường trung bình trượt 30 ngày và đường xu hướng tuyến tính đều hướng xuống, cho thấy xu hướng giảm chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của năm.

9.2. Biên độ dao động giá lớn nhất

Dựa vào kết quả thống kê, giá cao nhất trong năm đạt 14,593,19 VND vào ngày thứ 121 (01/05), trong khi giá thấp nhất là 1,122,23 VND vào ngày thứ 331 (27/11).

Biên độ dao động giá toàn năm được tính như sau:

$$\begin{aligned} \text{Biên độ} &= \text{Giá cao nhất} - \text{Giá thấp nhất} \\ &= 14\,593{,}19 - 1\,122{,}23 \\ &= 13\,470{,}96 \text{ VND}. \end{aligned}$$

Như vậy, biên độ dao động lớn nhất của toàn năm là 13,470,96 VND, xét theo chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất.

Nhận xét chung. Nhìn chung, giá chứng khoán abc-27 có xu hướng giảm rõ rệt trong năm, mặc dù vẫn xuất hiện những giai đoạn phục hồi ngắn. Khoảng cách lớn giữa giá cao nhất và thấp nhất cho thấy giá đã thay đổi đáng kể trong suốt thời gian quan sát.

Bảng 8: Các mốc cực trị của năm.

Đại lượng	Giá trị (VND)	Thời điểm
Giá cao nhất (High)	14,593,19	ngày 121 (01/05)
Giá thấp nhất (Low)	1,122,23	ngày 331 (27/11)
Biên độ toàn năm (High − Low)	13,470,96	từ 01/05 đến 27/11 (210 ngày)
Đóng cửa cao nhất	13,266,54	ngày 120 (30/04)
Đóng cửa thấp nhất	1,246,93	ngày 330 (26/11)
Biên độ trong một ngày lớn nhất (tuyệt đối)	2,653,31	ngày 121 (01/05)

Nhận xét. Qua Bảng 8, giá cao nhất trong năm đạt 14,593,19 VND vào ngày 01/05, trong khi giá thấp nhất là 1,122,23 VND vào ngày 27/11. Chênh lệch giữa hai mức giá là 13,470,96 VND, cho thấy giá chứng khoán abc-27 đã thay đổi đáng kể trong năm.

Xét riêng từng ngày, biên độ dao động lớn nhất là 2,653,31 VND, xuất hiện vào ngày 01/05. Đây là ngày giá có khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất lớn nhất về giá trị tuyệt đối.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy giá abc-27 không chỉ giảm mạnh trong năm mà còn có những ngày biến động lớn, đặc biệt trong giai đoạn đầu tháng 5.

10. Câu 6: Vì sao đường giá đi xuống nhưng có màu xanh?

10.1. Nguyên nhân

Trong chương trình mô phỏng giá chứng khoán abc-27, màu sắc của đường giá được xác định dựa trên việc so sánh giá hiện tại với giá tham chiếu, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào hướng đi lên hay đi xuống của đường biểu diễn.

Theo quy ước, giá cao hơn tham chiếu được thể hiện bằng màu xanh lá, còn giá thấp hơn tham chiếu được thể hiện bằng màu đỏ (trừ trường hợp giá bằng trần hoặc sàn). Vì vậy, đường giá có thể đang đi xuống nhưng vẫn mang màu xanh.

Có thể giải thích hiện tượng này qua hai trường hợp:

1. **Giá giảm nhưng vẫn cao hơn giá tham chiếu:**

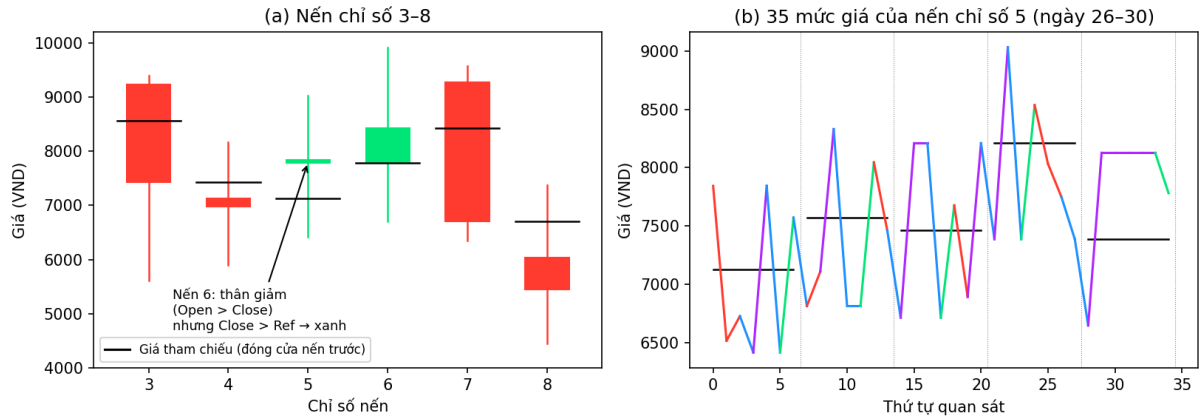
   Khi giá bắt đầu ở mức cao rồi giảm dần nhưng chưa xuống dưới giá tham chiếu, đường giá vẫn có thể được thể hiện bằng màu xanh. Điều này có nghĩa là giá đang giảm so với thời điểm trước đó nhưng vẫn cao hơn mức tham chiếu.

2. **Cách tô màu trong chương trình:**

   Đối với biểu đồ phía dưới, chương trình sử dụng màu của giá đóng cửa tại nến hiện tại để tô toàn bộ đường giá đã vẽ.

   Do đó, khi giá đóng cửa của nến hiện tại cao hơn giá tham chiếu, cả đường biểu diễn sẽ có màu xanh, kể cả những đoạn đang đi xuống. Ngược lại, khi giá đóng cửa thấp hơn tham chiếu, đường biểu diễn chuyển sang màu đỏ.

Như vậy, màu xanh trên biểu đồ không nhất thiết có nghĩa là giá đang tăng liên tục mà thể hiện kết quả so sánh với giá tham chiếu theo cách tô màu của chương trình.



Hình 11: Minh họa cách xác định màu sắc: (a) Nến số 6 có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa nhưng vẫn cao hơn giá tham chiếu nên được tô màu xanh; (b) Sự thay đổi của các mức giá trong nhóm 5 ngày và màu sắc khi so sánh với giá tham chiếu từng ngày.

10.2. Kết luận cho câu 6

Qua quá trình mô phỏng, có thể thấy màu xanh không nhất thiết có nghĩa là giá đang tăng liên tục mà cho biết giá đóng cửa của nến hiện tại cao hơn giá tham chiếu.

Trong chương trình, toàn bộ đường giá được tô theo màu của nến hiện tại. Vì vậy, đường biểu diễn vẫn có thể đi xuống nhưng mang màu xanh.

Điều này cho thấy cần phân biệt giữa hướng thay đổi của đường giá và cách xác định màu sắc trong chương trình.

11. Kết luận

Trong quá trình thực hiện bài báo cáo giữa kỳ học phần Python nâng cao, em đã sử dụng các thư viện `numpy`, `pandas` và `matplotlib` để xử lý, phân tích và mô phỏng sự biến động giá của mã chứng khoán abc-27. Từ dữ liệu 365 ngày, chương trình đã tạo thành 73 nến, mỗi nến đại diện cho 5 ngày, đồng thời xây dựng hai biểu đồ và xuất video mô phỏng có thời lượng 2 phút.

Qua quá trình phân tích, em nhận thấy giá chứng khoán abc-27 có xu hướng giảm rõ rệt trong năm, mặc dù vẫn xuất hiện một số giai đoạn tăng trở lại. Giá cao nhất đạt 14,593,19 VND vào ngày 01/05 và thấp nhất là 1,122,23 VND vào ngày 27/11. Trong đó, tháng 5 và quý 2 là những giai đoạn có mức biến động giá lớn nhất về giá trị tuyệt đối.

Bên cạnh đó, dữ liệu còn ghi nhận nhiều ngày giá chạm trần hoặc chạm sàn, cùng với những ngày giá thay đổi mạnh từ mức giới hạn này sang mức giới hạn còn lại. Qua việc mô phỏng, em cũng hiểu rõ hơn cách xác định màu sắc của giá chứng khoán dựa trên giá tham chiếu và lý do đường giá đi xuống nhưng vẫn có thể mang màu xanh.

Thông qua bài tập này, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào việc xử lý dữ liệu của bài toán, đồng thời rèn luyện kỹ năng lập trình, trực quan hóa và nhận xét kết quả. Mặc dù chương trình vẫn còn một số điểm có thể cải thiện, em mong muốn tiếp tục hoàn thiện bằng cách bổ sung thông tin khối lượng giao dịch, đánh dấu các ngày chạm trần hoặc chạm sàn và cải tiến cách hiển thị biểu đồ.

Nhìn chung, bài báo cáo đã giúp em hiểu rõ hơn cách ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu tài chính, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm để thực hiện những bài toán phân tích dữ liệu phức tạp hơn trong tương lai.

A. Mã nguồn `main4.py`

```python
# -*- coding: utf-8 -*-
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Rectangle
from matplotlib.animation import FuncAnimation, FFMpegWriter

# 1. Doc du lieu tu file chuan abc-27.csv (365 ngay)
CSV_FILE = "abc-27.csv"
df = pd.read_csv(CSV_FILE, header=None)

cols = ["Mo_cua", "Phien_2", "Phien_3", "Phien_4", "Phien_5", "Phien_6", "Dong_cua"]
df.columns = cols

# 2. Gom nhom du lieu CU MOI 5 NGAY THANH 1 NEN
GROUP_SIZE = 5
n_rows = len(df)
n_candles = int(np.ceil(n_rows / GROUP_SIZE))

candles_data = []
for i in range(n_candles):
    group = df.iloc[i * GROUP_SIZE : (i + 1) * GROUP_SIZE]

    o = group["Mo_cua"].iloc[0]
    c = group["Dong_cua"].iloc[-1]
    h = group[cols].values.max()
    l = group[cols].values.min()

    start_idx = i * GROUP_SIZE
    ref = df.loc[start_idx - 1, "Dong_cua"] if start_idx > 0 else o

    floor = 0.9 * ref
    ceiling = 1.1 * ref

    start_day = start_idx + 1
    end_day = min((i + 1) * GROUP_SIZE, n_rows)

    candles_data.append({
        "Label": f"Nen {i+1} (Ngay {start_day}-{end_day})",
        "Open": o, "High": h, "Low": l, "Close": c,
        "Ref": ref, "Floor": floor, "Ceiling": ceiling
    })

c_df = pd.DataFrame(candles_data)

open_price = c_df["Open"].values
close_price = c_df["Close"].values
high_price = c_df["High"].values
low_price = c_df["Low"].values
ref_price = c_df["Ref"].values
floor_price = c_df["Floor"].values
ceil_price = c_df["Ceiling"].values

x_candles = np.arange(n_candles)

# Muc Max/Min luy ke theo giai doan
cum_max = np.maximum.accumulate(high_price)
cum_min = np.minimum.accumulate(low_price)
global_max = high_price.max()

# 3. Cau hinh giao dien Dark Mode
plt.style.use('dark_background')
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(13, 8), sharex=True, gridspec_kw={'hspace': 0.12})

width = 0.55

def get_price_color(price, ref, floor, ceiling):
    """Xac dinh mau sac nen theo quy tac bien do san/tran/tham chieu"""
    tol = max(1e-6, abs(ref) * 1e-6)
    if np.isclose(price, ceiling, atol=tol):
        return '#B026FF'      # Tim tran
    elif np.isclose(price, floor, atol=tol):
        return '#1E90FF'      # Xanh san
    elif np.isclose(price, ref, atol=tol):
        return '#FFD700'      # Vang tham chieu
    elif price > ref:
```

```
        return '#00E676'      # Xanh la tang
    else:
        return '#FF3B30'      # Do giam

def setup_axes():
    """Thiet lap co dinh cho cac truc do thi"""
    for ax in (ax1, ax2):
        ax.set_ylim(-1000, global_max * 1.15)
        ax.yaxis.set_major_formatter('{x:,.0f}')
        ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.12, color='gray')
        ax.tick_params(colors='gray', labelsize=9)

    ax1.set_ylabel("Gia (VND)", color='white', fontsize=10)
    ax2.set_ylabel("Gia (VND)", color='white', fontsize=10)
    ax2.set_xlabel("Moc Ngay (Date)", color='white', fontsize=10)
    ax2.set_xlim(-1, n_candles + 3)

    tick_indices = [int(d / 5) for d in range(0, 365, 30) if int(d / 5) < n_candles]
    tick_labels = [str(d) for d in range(0, 365, 30)[:len(tick_indices)]]
    ax2.set_xticks(tick_indices)
    ax2.set_xticklabels(tick_labels)

def init():
    ax1.clear()
    ax2.clear()
    setup_axes()
    return []

def update(frame):
    ax1.clear()
    ax2.clear()
    setup_axes()

    # --- TIEU DE ---
    ax1.set_title(f"Mo phong bien dong gia chung khoan abc-27 | {c_df.loc[frame, 'Label']}",
                  color='white', fontsize=12, pad=10, fontweight='bold')

    # --- BIEU DO TREN: Bieu do nen Nhat ---
    for i in range(frame + 1):
        o, c, h, l = open_price[i], close_price[i], high_price[i], low_price[i]
        ref, flr, ceil = ref_price[i], floor_price[i], ceil_price[i]

        color = '#00FFFF' if i == frame else get_price_color(c, ref, flr, ceil)

        ax1.plot([i, i], [l, h], color=color, linewidth=1.2, zorder=2)
        height = max(abs(c - o), (h - l) * 0.01 if (h - l) > 0 else 1)
        bottom = min(o, c)
        rect = Rectangle((i - width/2, bottom), width, height, facecolor=color, edgecolor=color, zorder=3)
        ax1.add_patch(rect)

    # --- BIEU DO DUOI: Range Chart + SO DO DUONG GIA THO CUNG + PHU BONG ---
    sub_x = x_candles[:frame+1]
    sub_high = high_price[:frame+1]
    sub_low = low_price[:frame+1]
    sub_close = close_price[:frame+1]

    # Dai bien do High - Low
    ax2.fill_between(sub_x, sub_low, sub_high, color='#334422', alpha=0.3, label='Dai bien do High-Low')
    ax2.plot(sub_x, sub_high, color='#7CFC00', linewidth=0.8, alpha=0.5, label='Gia Cao nhat (High)')
    ax2.plot(sub_x, sub_low, color='#FFA500', linewidth=0.8, alpha=0.5, label='Gia Thap nhat (Low)')

    # Duong gia tho cung
    cur_close = close_price[frame]
    cur_ref = ref_price[frame]
    cur_flr = floor_price[frame]
    cur_ceil = ceil_price[frame]
    cur_color = get_price_color(cur_close, cur_ref, cur_flr, cur_ceil)

    ax2.plot(sub_x, sub_close, color=cur_color, linewidth=1.2, label='Duong gia hien tai', zorder=4)
    ax2.fill_between(sub_x, 0, sub_close, color=cur_color, alpha=0.08, zorder=3)

    # Cac duong moc co dinh ben phai
    ax2.axhline(cur_ceil, color='#B026FF', linestyle=':', linewidth=0.9, alpha=0.6, label='Gia tran (+10%)')
    ax2.axhline(cur_flr, color='#1E90FF', linestyle=':', linewidth=0.9, alpha=0.6, label='Gia san (-10%)')

    stage_max, stage_min = cum_max[frame], cum_min[frame]
    ax2.axhline(stage_max, color='#00FF00', linestyle='--', linewidth=0.9, alpha=0.6, label='Max tich luy')
    ax2.axhline(stage_min, color='#FF3B30', linestyle='--', linewidth=0.9, alpha=0.6, label='Min tich luy')

```

```
    # Nhan co dinh ria phai
    right_x = n_candles + 0.2
    labels = [
        (cur_ceil, f"Tran: {cur_ceil:,.0f}", '#B026FF'),
        (stage_max, f"Max: {stage_max:,.0f}", '#00FF00'),
        (stage_min, f"Min: {stage_min:,.0f}", '#FF3B30'),
        (cur_flr, f"San: {cur_flr:,.0f}", '#1E90FF')
    ]
    for val, txt, col in labels:
        ax2.text(right_x, val, txt, color=col, fontsize=8.5, fontweight='bold', va='center', ha='left')

    # Muc gia hien tai
    ax2.axhline(cur_close, color=cur_color, linestyle='-.', linewidth=0.7, alpha=0.4)
    ax2.plot(frame, cur_close, marker='o', color=cur_color, markersize=5, markeredgecolor='white', markeredgewidth=0.8, zorder=5)

    text_color = 'black' if cur_color in ['#FFD700', '#00E676'] else 'white'
    ax2.text(frame + 0.5, cur_close, f" Gia: {cur_close:,.0f} ", color=text_color, fontsize=8.5, fontweight='bold', va='center',
             bbox=dict(boxstyle='round,pad=0.2', facecolor=cur_color, edgecolor='none', alpha=0.9), zorder=6)

    ax2.legend(loc='upper left', fontsize=8, framealpha=0.4, facecolor='#111111', edgecolor='none', ncol=3)

    return []

# Cau hinh tight_layout 1 lan cho figure o ngoai
fig.tight_layout()

# --- CAU HINH THOI LUONG 2 PHUT (120 GIAY) ---
TOTAL_DURATION_SEC = 120  # 2 phut
fps_val = n_candles / TOTAL_DURATION_SEC
interval_ms = (TOTAL_DURATION_SEC / n_candles) * 1000

ani = FuncAnimation(fig, update, frames=n_candles, init_func=init, interval=interval_ms, repeat=False)

# --- XUAT RA FILE VIDEO MP4 ---
OUTPUT_FILE = "stock_simulation_2min.mp4"
print(f"Dang tien hanh xuat video 2 phut ({n_candles} nen)...")

try:
    writer = FFMpegWriter(fps=fps_val, metadata=dict(title='Mo phong gia chung khoan 2 phut'), bitrate=1800)
    ani.save(OUTPUT_FILE, writer=writer)
    print(f"-> Hoan tat xuat video thanh cong: {OUTPUT_FILE}")
except Exception as e:
    print(f"Khong the xuat MP4 truc tiep (Do thieu FFmpeg): {e}")
    print("Dang bat cua so hien thi mo phong 2 phut truc tiep...")
    plt.show()
```

B. Các ngày đóng cửa chạm trần hoặc sàn

Bảng liệt kê 223 ngày có giá đóng cửa bằng đúng giá trần (112 ngày) hoặc đúng giá sàn (111 ngày); ngày được đánh số từ 1 đến 365 và ánh xạ sang dd/mm theo năm không nhuận.

Ngày	dd/mm	Loại	Đóng cửa	Ngày	dd/mm	Loại	Đóng cửa	Ngày	dd/mm	Loại	Đóng cửa	Ngày	dd/mm	Loại	Đóng cửa
1	01/01	Trần	11,000	91	01/04	Sàn	5,423	182	01/07	Trần	4,651	283	10/10	Trần	2,140
2	02/01	Trần	12,100	95	05/04	Trần	6,844	184	03/07	Trần	4,802	285	12/10	Sàn	1,837
4	04/01	Sàn	10,535	96	06/04	Trần	7,529	187	06/07	Sàn	4,010	288	15/10	Sàn	1,661
5	05/01	Sàn	9,482	97	07/04	Trần	8,281	189	08/07	Sàn	3,403	289	16/10	Trần	1,827
6	06/01	Trần	10,430	99	09/04	Sàn	7,875	190	09/07	Trần	3,743	290	17/10	Trần	2,010
7	07/01	Trần	11,473	103	13/04	Sàn	7,760	191	10/07	Sàn	3,369	292	19/10	Sàn	1,795
8	08/01	Sàn	10,326	107	17/04	Trần	7,493	192	11/07	Trần	3,706	295	22/10	Trần	1,802
10	10/01	Sàn	9,444	108	18/04	Sàn	6,744	195	14/07	Sàn	3,333	296	23/10	Trần	1,982
11	11/01	Sàn	8,500	109	19/04	Trần	7,418	197	16/07	Trần	3,438	297	24/10	Sàn	1,784
12	12/01	Sàn	7,650	110	20/04	Trần	8,160	199	18/07	Trần	3,708	298	25/10	Sàn	1,605
13	13/01	Trần	8,415	111	21/04	Trần	8,976	201	20/07	Trần	4,250	299	26/10	Sàn	1,445
14	14/01	Trần	9,256	112	22/04	Trần	9,873	202	21/07	Sàn	3,825	301	28/10	Trần	1,679
16	16/01	Sàn	7,703	113	23/04	Sàn	8,886	203	22/07	Trần	4,207	302	29/10	Trần	1,847
17	17/01	Sàn	6,933	114	24/04	Trần	9,775	204	23/07	Sàn	3,786	305	01/11	Trần	2,320
18	18/01	Sàn	6,239	115	25/04	Trần	10,752	205	24/07	Sàn	3,408	306	02/11	Trần	2,552
20	20/01	Trần	7,425	116	26/04	Sàn	9,677	206	25/07	Sàn	3,067	308	04/11	Sàn	2,221
28	28/01	Trần	8,209	117	27/04	Trần	10,645	209	28/07	Sàn	2,854	309	05/11	Sàn	1,999
29	29/01	Sàn	7,388	118	28/04	Trần	11,709	212	31/07	Trần	3,100	311	07/11	Sàn	1,866
32	01/02	Trần	8,191	120	30/04	Trần	13,267	215	03/08	Trần	3,216	314	10/11	Sàn	1,621
33	02/02	Trần	9,011	121	01/05	Sàn	11,940	216	04/08	Sàn	2,894	315	11/11	Trần	1,784
38	07/02	Sàn	7,838	122	02/05	Sàn	10,746	218	06/08	Trần	3,091	318	14/11	Sàn	1,743
39	08/02	Sàn	7,054	126	06/05	Sàn	10,347	219	07/08	Sàn	2,782	321	17/11	Trần	1,969
41	10/02	Sàn	6,034	127	07/05	Sàn	9,312	221	09/08	Trần	3,178	323	19/11	Trần	2,132
42	11/02	Sàn	5,431	128	08/05	Sàn	8,381	223	11/08	Sàn	2,894	324	20/11	Sàn	1,919
44	13/02	Sàn	4,948	131	11/05	Trần	9,218	224	12/08	Sàn	2,604	325	21/11	Sàn	1,727
45	14/02	Trần	5,443	132	12/05	Sàn	8,296	225	13/08	Sàn	2,344	326	22/11	Sàn	1,555
46	15/02	Trần	5,987	133	13/05	Sàn	7,467	229	17/08	Trần	2,672	327	23/11	Sàn	1,399
47	16/02	Trần	6,586	134	14/05	Sàn	6,720	230	18/08	Sàn	2,404	331	27/11	Trần	1,372
50	19/02	Trần	7,842	135	15/05	Trần	7,392	231	19/08	Sàn	2,164	333	29/11	Trần	1,509
52	21/02	Sàn	6,888	136	16/05	Trần	8,131	232	20/08	Trần	2,380	334	30/11	Sàn	1,358
55	24/02	Trần	7,779	137	17/05	Sàn	7,318	233	21/08	Trần	2,618	335	01/12	Trần	1,494
57	26/02	Trần	9,165	138	18/05	Sàn	6,586	236	24/08	Trần	2,944	336	02/12	Sàn	1,344
58	27/02	Sàn	8,248	143	23/05	Sàn	6,008	238	26/08	Trần	3,196	338	04/12	Trần	1,598
60	01/03	Sàn	7,886	144	24/05	Sàn	5,408	239	27/08	Sàn	2,877	339	05/12	Trần	1,758
61	02/03	Sàn	7,097	145	25/05	Sàn	4,867	241	29/08	Trần	3,378	340	06/12	Sàn	1,582
63	04/03	Trần	7,437	146	26/05	Trần	5,353	242	30/08	Trần	3,716	341	07/12	Sàn	1,424
64	05/03	Trần	8,181	147	27/05	Trần	5,889	243	31/08	Sàn	3,344	342	08/12	Sàn	1,282
65	06/03	Sàn	7,363	149	29/05	Trần	6,162	244	01/09	Sàn	3,010	343	09/12	Trần	1,410
68	09/03	Sàn	6,276	153	02/06	Sàn	5,574	248	05/09	Sàn	2,487	344	10/12	Trần	1,551
70	11/03	Sàn	5,189	155	04/06	Trần	5,622	249	06/09	Sàn	2,239	345	11/12	Trần	1,706
72	13/03	Trần	5,300	156	05/06	Trần	6,184	251	08/09	Trần	2,336	346	12/12	Trần	1,876
73	14/03	Trần	5,830	157	06/06	Sàn	5,566	253	10/09	Sàn	2,083	347	13/12	Trần	2,064
75	16/03	Sàn	5,707	160	09/06	Trần	6,048	254	11/09	Trần	2,291	349	15/12	Trần	2,102
76	17/03	Trần	6,278	161	10/06	Trần	6,653	257	14/09	Sàn	1,951	350	16/12	Sàn	1,892
77	18/03	Trần	6,906	164	13/06	Sàn	5,969	258	15/09	Trần	2,146	351	17/12	Sàn	1,703
78	19/03	Sàn	6,215	165	14/06	Sàn	5,372	260	17/09	Sàn	2,026	352	18/12	Sàn	1,533
81	22/03	Trần	6,969	166	15/06	Trần	5,909	263	20/09	Trần	2,207	355	21/12	Trần	2,011
82	23/03	Sàn	6,272	168	17/06	Sàn	4,989	264	21/09	Trần	2,427	356	22/12	Trần	2,212
83	24/03	Sàn	5,645	170	19/06	Sàn	4,637	266	23/09	Trần	2,767	357	23/12	Trần	2,433
84	25/03	Trần	6,210	172	21/06	Sàn	3,926	267	24/09	Sàn	2,491	358	24/12	Trần	2,677
85	26/03	Sàn	5,589	173	22/06	Trần	4,318	270	27/09	Trần	2,987	359	25/12	Trần	2,944
86	27/03	Trần	6,148	174	23/06	Trần	4,750	271	28/09	Sàn	2,688	360	26/12	Trần	3,239
87	28/03	Sàn	5,533	175	24/06	Trần	5,225	274	01/10	Sàn	2,274	362	28/12	Trần	3,851
88	29/03	Trần	6,086	176	25/06	Sàn	4,703	278	05/10	Sàn	2,042	363	29/12	Sàn	3,466
89	30/03	Trần	6,695	178	27/06	Sàn	4,309	279	06/10	Trần	2,247	365	31/12	Sàn	2,954
90	31/03	Sàn	6,025	181	30/06	Trần	4,228	280	07/10	Sàn	2,022				